МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Для спеціальності
123 Комп’ютерна інженерія

Спеціалізації
5.123.1 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту

з дисципліни «Програмування»

2025 р.

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Програмування” для студентів спеціальності «123 Комп’ютерна інженерія», освітньо-професійна програма «5.123.1 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»/ Укладач: Микола ВАСИЛЬЄВ – ХПФК, 2025. – 21 с.

Методичний посібник розглянутий та рекомендований цикловою комісією інформаційних технологій

Протокол № 2 від “10” вересня 2025 р.

Голова циклової комісії **Марина ВЕЛИЧКО**

Схвалено методичною радою Харківського політехнічного фахового коледжу

Протокол № __ від “__” жовтня 2025 р.

Голова методичної ради **Раїса КОРОЛЬОВА**

ЗМІСТ

ВСТУП 4
1 МЕТА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 4
2 УМОВИ ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 5
3 СКЛАД КУРСОВОГО ПРОЕКТА 6
3.1. Пояснювальна записка 6
3.2 Основні вимоги до розділів пояснювальної записки 6
3.2.1 Реферат 6
3.2.2 Перелік використовуваних скорочень 7
3.2.3 Зміст 7
3.2.4 Вступ 7
3.2.5 Основна частина 8
3.2.6 Оформлення курсового проекту 10
4 ЛІТЕРАТУРА 11
5 ДОДАТКИ 13

ВСТУП

Серед видів діяльності студенів коледжу важне місце займає програмування, у зв’язку з цим проектування та створення програмних продуктів є актуальною задачею підготовки техніків з обчислювальної техніки.

У сучасний час широке розповсюдження отримало програмування на платформі .NET, яке відрізняється від інших мов програмування своєю універсальністю та багатофункціональністю. Платформа .NET використовує мову програмування C# що є об'єктно-орієнтованою мовою.

Більшість розробок на C# включають у себе не тільки написання програмного коду, але й використання різноманітних бібліотек та фреймворків. Це може бути розробка веб-додатків, програм для персональних комп’ютерів, ігор, систем автоматизації, робота з базами даних, аналітика та обробка даних, та багато іншого.

При проектуванні програмних рішень на .NET широко застосовуються методи комп'ютерного моделювання та тестування, що дозволяє оптимізувати програми для конкретних завдань.

В даних методичних вказівках подані описання етапів проектування та розглянуті інструментальні засоби розробки програмного забезпечення.

1 Мета курсового проекту

Метою курсового проектування "Програмування" є:

узагальнення, закріплення й поглиблення знань по дисциплінах, пов'язаних із проектуванням програмних продуктів: “Програмування”, “Операційні системи”, “Мікропроцесорні пристрої” шляхом самостійного рішення комплексної задачі розробки програмного продукту.

Змістом курсового проекту є розробка програмного проудкту, що реалізує завдання та забезпечує виконання заданого алгоритму роботи.

У процесі виконання курсової роботи студенти:

- поглиблють знання по дисциплінам, пов’язаним з темою курсового проекту;
- придбають навички самостійного опрацювання з технічною літературою ;
- вчиться складати програмне забезпечення ;
- вчаться оформляти технічну документацію.

У ході курсового проекту необхідно розробити блок-схему алгоритму роботи програми на основі зробленого аналізу задачі, засобів та методів її вирішення, розробити програмний продукт на основі зроблених блок-схем, провести тестування продукту та розробити керівництво для користувацiв, де відобразити правила роботи з програмним продуктом.

Змістом курсового проекту є розробка програмного продукту, що реалізує заданий алгоритм роботи.

2 Умови виконання і захист курсового проекта

Курсовий проект виконується за завданням, приведеним в Додатку А1. Варіанти завдання видаються викладачем. Форма бланку завдання на курсову роботу приведена в Додатку А2. Усі дані завдання повинні бути записані в бланк завдання. Завдання складається керівником курсового проекту, погодиться зі студентом, що виконує проект. До завдання додається графік виконання проекту. Завдання на проектування в зміст проекту не вносять.

Закінчена і оформлена курсова робота здається на перевірку викладачеві. За наявності зауважень студент повинен дати на них письмову відповідь, а при необхідності внести до роботи виправлення. Після доопрацювання і виправлень курсова робота допускається до захисту.

Титульний лист виконується за формою, додатку А3.

Захист роботи проводиться кожним студентом індивідуально, у присутності комісії, яка оцінює курсовий проект студента. На виклад основного змісту роботи студентові дається близько 7 хвилин, відповідь повинна ілюструватися графічним матеріалом, або презентацією.

3 Склад курсового проекта

Весь звітний матеріал, що відбиває зміст курсового проекту складається з:

- графічної документації.
- пояснювальної записки.
- програмної реалізації.

Студент несе відповідальність за якість оформлення пояснювальної записки і графічних матеріалів, за своєчасне виконання роботи і представлення її до захисту.

Добре виконані курсові роботи можуть бути рекомендовані для участі в конкурсах або студентських конференціях.

3.1. Пояснювальна записка

Пояснювальна записка є основним документом , що представляється до захисту, її якість оцінюється повнотою, точністю та логічністю викладу, а також акуратністю і правильністю заповнення складників: тексту, рисунків, таблиць, бібліографії.

Об'єм пояснювальної записки складає 30-40 листів формату А4, включаючи схеми і ілюстрації. Вимоги до оформлення пояснювальної записки приведені в методичних вказівках по оформленню курсових проектів і робіт наведені в розідлі «Оформлення курсового проекту». Всі листи записки нумеруються і підшиваються в єдину папку.

Пояснювальна записка до курсового проекту є технічним документом і повинна містить свідчення про проведену роботу.

Розрахункова - пояснювальна записка має таку структуру:

1. Титульний лист;
2. Технічне завдання;
3. Реферат;
4. Перелік використаних скорочень
5. Зміст;
6. Вступ;
7. Основна частина;
8. Висновки;
9. Список літератури;

Додатки

3.2 Основні вимоги до розділів пояснювальної записки

3.2.1 Реферат

Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг пояснювальної записки(кількість сторінок) і графічної частини(кількість і формат листів), кількість ілюстрацій, таблиць , додатків, кількість використаних джерел з переліком посилань;
- текст реферату повинен відбивати коротко о складі пояснювальної записки, свідчення про методи розрахунку і використанні ЕОМ у курсовому проектуванні;

- перелік ключових слів Ключові слова , що є визначальними для розкриття суті ПЗ , вміщують після тексту реферату. Перелік ключових слів містить від 5 до 10 слів (словосполучень) , написаних великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

Реферат має обсяг не більше 300 слів. Обсяг - одна сторінка, реферат в зміст не вносять. Приклад оформлення реферату наведений у додатку Б1.

3.2.2 Перелік використовуваних скорочень

Перелік скорочень є впорядкований в алфавітному порядку список скорочень і позначень, використаних в тексті і на кресленнях, кожне з яких повинне бути розшифроване. Приклад оформлення у додатку Б2 . перелік скорочень в зміст проекту не вносять.

3.2.3 Зміст

Зміст розташовують після переліку скорочень на новій сторінці. До змісту включають :

- вступ;
- послідовно перелічені номери та назви всіх розділів;
- пунктів і підпунктів(якщо вони мають заголовки);
- висновки;
- список використаних джерел;
- назву і позначення додатків.

Приклад оформлення змісту наведено у додатку Б3 .

3.2.4 Вступ

Вступ містить короткий опис характеристики проблеми, до якої відноситься тема роботи.У вступі коротко викладають:

- Світові тенденції розвитку програмування;
- Актуальність даного проекту;
- Мету розробки та галузь застосування.

Обсяг – 1-2 сторінки

3.2.5 Основна частина

Основна частина розрахунково-пояснювальної записки повинна мати наступні розділи:

- **Аналіз задачі, засобів та методів її вирішення;**

У першому розділі необхідно розкрити теоретичну тему, відповідну варіанту. Для цього потрібно найбільш повно і творчо описати запропоновані по цій темі питання. Розглянути сутність і основний зміст проблеми, досліджуваного питання; викласти свої висновки і думки різних авторів.

У цьому розділі студент повинен показати свій загальний науково-методичний рівень підготовки, вміння вивчати літературу і систематизувати сучасні знання, робити узагальнення і виявляти напрямки вирішення проблеми. Викладати матеріал необхідно лаконічно, тобто стислість повинна поєднуватися з точністю, ясністю, повнотою викладу, без роз'яснення очевидних істин і зайвих деталей, що відводять убік від основного питання.

Обсяг – 7-10 сторінки

- **Проектування загального алгоритму роботи програми;**

На даному етапі КП чітко сформовано задачі, які повинен виконувати розроблений додаток. Тобто визначено інтерфейс та задачі які має виконувати додаток; розроблено методи вирішення поставлених задач та інтерфейсна частина. Основою для цього буде слугувати попередній розділ. На підставі отриманих даних можна сформувати алгоритм роботи програми, приклад в додатку В1, що допоможе реалізувати функціонал та методи виконання поставленої задачі, описати основні програмні елементи додатку.

Навести структурні схеми

Обсяг – 4-10 сторінки

- **Розробка програмного забезпечення;**

Безпосередньо створення програмного додатку. В пояснювальній записці треба описати детально кроки розробки програмного забезпечення з наведеням частин програмного коду. Увесь програмний код додається в додатки, приклад додаток В2.

Обсяг – 7-10 сторінки

- **Керівництво користувача;**

Розділ містить призначення програми, інструкцію щодо її використання за призначенням, опис повідомлень користувачу, що можуть з'явитися в процесі роботи програми. Вказуються відомості про його призначення та інформація, достатня для розуміння функцій програмного продукту. Також має бути вказана послідовність дій користувача, яка забезпечує запуск, виконання та завершення програми, наведено

опис функцій, формату та можливих варіантів дій, за допомогою яких користувач керує виконанням програми, а також реакцію програми на ці дії. В розділі наводяться екранні форми повідомлень, що можуть з'являтися в ході виконання програми, та опис їх змісту.

Обсяг – 2-5 сторінки

- **Висновки**

У висновках слід коротко описати проведену робота та охарактеризувати додаток який було створено, вказати основні технічні характеристики (мову програмування, та технології, які було використано, також основні алгоритми), крім того подаються рекомендації про вдосконалення продукту.

Обсяг – 1 сторінка

- **Література**.

Список літератури оформляється відповідно до ДСТУ 7.32-91 "Система стандартів за інформацією, бібліотечній і видавничій справі".

У список літератури включають всі використані джерела літератури (підручники, технічна література, журнали, стандарти) у алфавітному порядку. Кожне джерело в межах записки нумерують арабськими цифрами, наскрізною нумерацією. Перед складеним списком прописними буквами (кегль 14) пишуть заголовок: "ЛІТЕРАТУРА".

Приклад оформлення літератури:

Посилання на сайт

1. MDN Web Docs: веб-сайт. URL: https://developer.mozilla.org (дата звернення: 25.8.2025)

Книга

1. Альбахари Дж., Альбахари Б. C# 12.0 in a Nutshell: The Definitive Reference. O'Reilly Media, 2024 – 1084 с.

Більше прикладів за посиланням: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlennyaspyskuvykorystanyhdzherel.pdf

Детально про бібліографічні посилання: https://drive.google.com/file/d/0B1Ugk1fhA47Ha1NfZklYZ3QzeEU/view?resourcekey=0-x51fNY74izbW1aYVTCrWdw

Додатки

Додатки розташовують у кінці пояснювальної записки. Усі додатки повинні бути перераховані в змісті до пояснювальної записки. Кожен додаток повинен починатися з нового листа, мати тематичний заголовок і в правому верхньому куті - слово "Додаток".

Якщо в пояснювальній записці кілька додатків, то їх позначають прописними буквами українського алфавіту. Наприклад: Додаток А, Додаток Б и т.д. Усі додатки повинні мати загальну з іншою частиною пояснювальної записки наскрізну нумерацію. Ілюстрації і таблиці в додатках нумерують у межах кожного додатка. Наприклад: малюнок А3, таблиця Б2 і т.д.

3.2.6 Оформлення курсового проекту

Курсовий проект повинен бути оформлено у відповідності до діючих стандартів.

- формат листа-А4
- назва шрифту - Times New Roman
- розмір шрифту - 14
- міжрядковий інтервал 1,5 (полуторний)
- розмір полів (відстань від тексту до краю аркуша)
- зверху і знизу - (2 см)
- зліва для прошивки роботи - (2,5 або 3 см)
- праворуч - (1,5 см.)
- вирівнювання тексту - по ширині
- відступ для абзаца- 1,5 см.

Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються арабськими цифрами внизу сторінки (вирівнювання по центру). Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра “ 1 “ не ставиться.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад: 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.

Ілюстрації починається словом «Рисунок -», яке разом з назвою розміщують після пояснювальних даних. Приклад: «Рисунок 3.1 – Схема розміщення». Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, її переносять на іншу, під нею позначають: «Рисунок 3.1, арк.2».

Слово таблиця зазначають один раз зліва над першою частиною таблиці «Таблиця 1 – Класифікація засобів вимірювання», над іншими частинами пишуть: «Продовження табл. 1». У кінці заголовків таблиць крапок не ставлять.

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою або, не нумеруючи, - дефіс, в кінці крапку з комою. В кінці останньої позиції переліку – крапку.

Список літератури розміщують у кінці текстового матеріалу (перед додатками). Список вносять до змісту та нумерують.

4 ЛІТЕРАТУРА

1. Коноваленко І.В. Платформа .NET та мова програмування C# 8.0: навчальний посібник / Коноваленко І.В., Марущак П.О. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020 – 320 с.
2. Коноваленко І.В. Програмування мовою C# 6.0 : курс лекцій з дисципліни „Об’єктно-орієнтоване програмування“ / І.В. Коноваленко. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. - 229 с.
3. Herbert Schildt. C# 4.0 The Complete Reference. – 1nd ed. – McGraw Hill, 2010. – 967 p.
4. Alex Khang. Professional WPF and C# Programming: Practical Software Development Using WPF and C#. – XGRITE, 2025. – 407 p.
5. Адам Фріман. Pro ASP.NET Core 6: Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages. – APress, 2022. – 1253 p.
6. Офіційна документація Microsoft по C# [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/
7. Документація по .NET [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/
8. C# на W3Schools [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/cs/
9. Metanit.com – C# [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://metanit.com/sharp/

10. Репозиторій із прикладами коду на C# [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://github.com/dotnet/samples
11. MySQL Tutorial [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.mysqltutorial.org/

5 ДОДАТКИ

Додаток А1

https://drive.google.com/drive/folders/1K6foQHp8bUxUYMF7iXcdkR6os5gAuqrn?usp=sharing

Додаток А2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

РОЗГЛЯНУТО
на засіданні циклової комісії
Голова циклової комісії
Марина ВЕЛИЧКО
«__» _____ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Зав. відділення
Ірина КРЮКОВА
«__» _____ 20__ р.

Завдання

на курсову роботу студенту гр. 47-КМ
спеціальність/освітньо-професійна програма 123 Комп'ютерна інженерія /5.123.1 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

ПІБ студента

Тема: ***Розробка програмного забезпечення.***
Термін виконання роботи з 27.10.2025 р. по 29.03.2025 р.
Вхідні дані для проектування: (Варіант №1)

Розробити додаток, який дозволяє управляти інвентаризацією складів. Додаток повинен мати можливість додавання, видалення, редагування предметів на складі, предмети повинні мати інформацію про термін придатності. В додатку повинна бути реалізована окрема сторінка з інформацією про предмети у яких закінчується термін придатності. Для зберігання інформації програма використовує базу даних.

Структура бази даних

Таблиця	**Опис**	**Поля**
Items	Список продуктів	**Id** **SectionId** – зв’язок з таблицею Sections **Name** – назва продукту **Quantity** – кількість продукту
Sections	Список секцій на складі	**Id** **Name** – назва секції

Обовязкові елементи програми

Елемент	**Назва**	**Опис**
Інтерфейс	Використання WPF для виконання інтерфейсу	Використання WPF для виконання інтерфейсу
База даних	MsSQL Server, MySQL, PostgreSQL	Використання бази даних на вибір
Класи	Item	Модель до таблиці Items
	Section	Модель до таблиці Sections
	ItemService	Сервіс, який працює з даними Items
	SectionService	Сервіс, який працює з даними Sections

Література та посібники для проектування:

1. Коноваленко І.В. Платформа .NET та мова програмування C# 8.0: навчальний посібник / Коноваленко І.В., Марущак П.О. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020 – 320 с.
2. Коноваленко І.В. Програмування мовою C# 6.0 : курс лекцій з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» / І.В. Коноваленко. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. - 229 с.
3. Herbert Schildt. C# 4.0 The Complete Reference. – 1nd ed. – McGraw Hill, 2010. – 967 p.
4. Офіційна документація Microsoft по C# [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/
5. Документація по .NET [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/

Зміст розрахунково-пояснювальної записки

№ п/п	Зміст	Планований термін виконання	Фактичний термін виконання	%
1	Вступ			
2	Аналіз задачі, засобів та методів її вирішення			
3	Проектування загального алгоритму роботи програми			
5	Розробка програмного забезпечення			
6	Керівництво користувача			
7	Висновки			
8	Список використаних джерел			

Керівник курсової роботи _____ Микола ВАСИЛЬЄВ

Завдання до курсової роботи

Одержав(ла) студент(ка) гр. 47-КМ _____ (_____)

Дата «27» жовтня 2025 р.

Додаток А3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Циклова комісія інформаційних технологій.

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
(РОБОТА)

Програмування
(назва дисципліни)

на тему: Розробка програмного забезпечення

Студента (ки) IV курсу 47-КМ групи спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія спеціалізації 5.123.1 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

_____
(прізвище, ініціали)

Керівник: викладач ***Васильєв М.В.***

Національна шкала _____
Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS _____

Члени комісії _____ (Васильєв М.В.)
(підпис)

_____ (_____)
(підпис)

_____ (_____)
(підпис)

м. Харків – 20__ рік

Додаток Б1

Приклад виконання реферату

Реферат

Поясню вальна записка 31 сторінка, 5 рисунків , 2 таблиці, 11використаної літератури , додатків 3.

Об’єктом розробки є програме забезпечення для роботи зі списками.

Мета розробки – розробка програмного забезпечення.

У процесі роботи проведено розробку блок-схеми алгоритму роботи програми та окремих функцій, розроблено програму, яка виконує алгоритм роботи.

Основні конструктивні та техніко-економічні показники:

висока надійність, ...

Розроблений мікроконтролер може використовуватися для для роботи зі списками ... .

ТУТ КЛЮЧОВІ СЛОВА ЗА КУРСОВИМ ПРОЕКТОМ.

Додаток Б2

Приклад виконання переліку скорочень

Перелік скорочень

ОС – операційна система;

...

Додаток Б3

ЗМІСТ

ВСТУП 4

1 РОЗРОБКА АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ ПРИСТРОЮ 5

1.1 Розробка схеми електричної структурної 5

1.2 Вибір і обґрунтування елементної бази 9

1.3 Розробка схеми електричної принципової 18

2 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 25

3 ОХОРОНА ПРАЦІ І ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 28

3.1 Загальні положення 28

3.2 Вимоги безпеки перед початком роботи 30

3.3 Вимоги безпеки під час виконання роботи 31

3.4 Вимоги безпеки при закінчення роботи на ПК 34

3.5 Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях 34

ВИСНОВОК 35

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 36

ДОДАТКИ. 37

ДОДАТОК А. ЛІСТИНГИ ПРОГРАМИ 38

ДОДАТОК Б. СХЕМА ЕЛЕКТРИЧНА ПРИНЦИПОВА 46

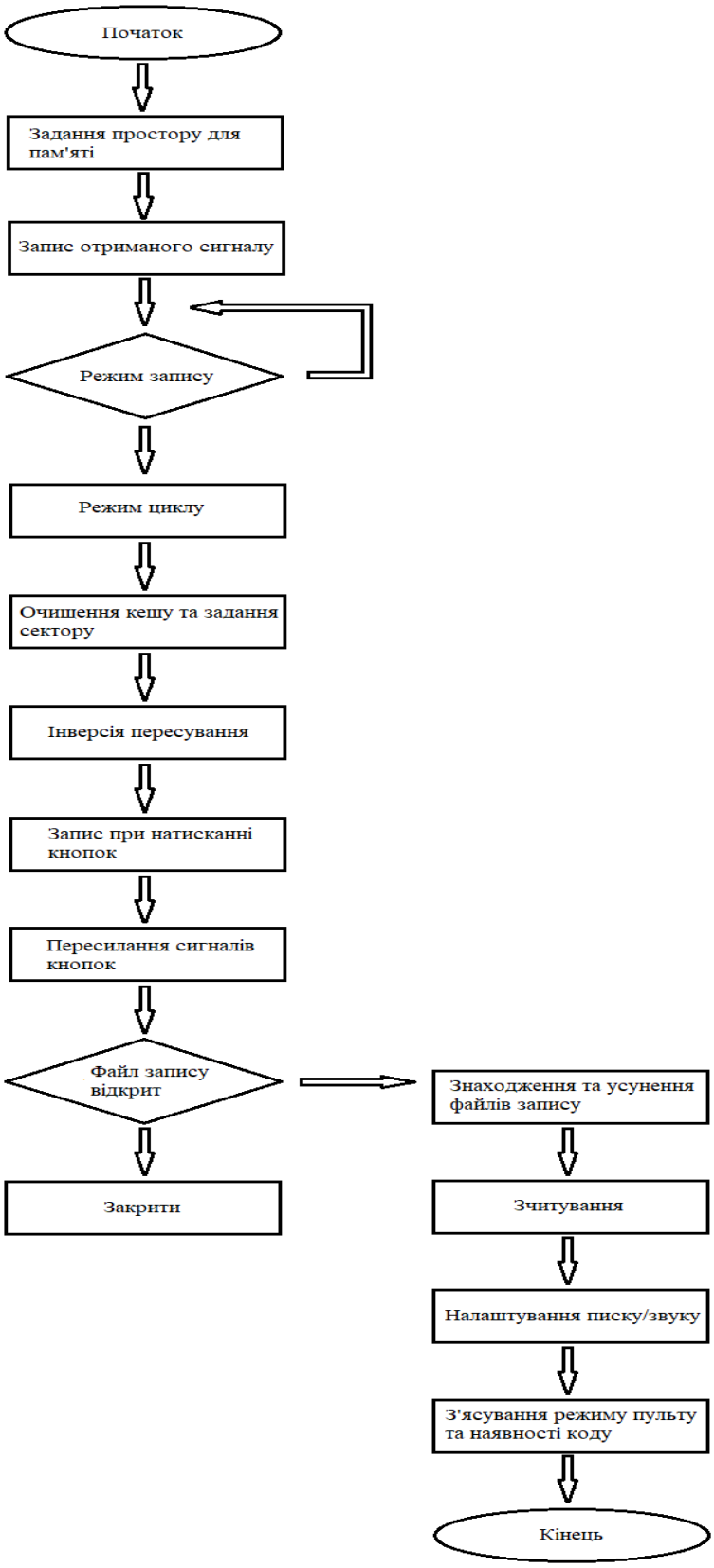

Рисунок 3 – Алгоритм роботи пульту керування

```
void loop() {
  checkForServoSleep();
  checkForCrashingHips();
  checkForSmoothMoves();
  int p = analogRead(A0);
  int factor = 1;
  if (p < 50) {
    Dialmode = DIALMODE_STAND;
  } else if (p < 150) {
    Dialmode = DIALMODE_ADJUST;
  } else if (p < 300) {
    Dialmode = DIALMODE_TEST;
  } else if (p < 750) {
    Dialmode = DIALMODE_DEMO;
  } else if (p < 950) {
    Dialmode = DIALMODE_RC_GRIPARM;
  } else {
    Dialmode = DIALMODE_RC;
  }
  if (Dialmode != priorDialMode && priorDialMode != -1) {
    beep(100+100*Dialmode,60);
    SuppressModesUntil = millis() + 1000;
  }
  priorDialMode = Dialmode;
  if (millis() < SuppressModesUntil) {
    return;
  }
  if (Dialmode == DIALMODE_STAND) {
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(250);
    stand();
    setGrip(90,90);
    if (millis() > ReportTime) {
        ReportTime = millis() + 1000;
        Serial.println("Stand Mode, Sensors:");
        Serial.print(" A3="); Serial.print(analogRead(A3));
        Serial.print(" A6="); Serial.print(analogRead(A6));
        Serial.print(" A7="); Serial.print(analogRead(A7));
        Serial.print(" Dist="); Serial.print(readUltrasonic());
        Serial.println("");
    }
  } else if (Dialmode == DIALMODE_ADJUST) {
    digitalWrite(13, flash(100));
    stand_90_degrees();
    if (millis() > ReportTime) {
        ReportTime = millis() + 1000;
        Serial.println("AdjustMode");
    }
  } else if (Dialmode == DIALMODE_TEST) {
    pinMode(13, flash(500));
    for (int i = 0; i < 2*NUM_LEGS+NUM_GRIPSERVOS; i++) {
      p = analogRead(A0);
      if (p > 300 || p < 150) {
        break;
      }
      setServo(i, 140);
      delay(500);
      if (p > 300 || p < 150) {
        break;
      }
      setServo(i, 40);
      delay(500);
      setServo(i, 90);
      delay(100);
      Serial.print("SERVO: "); Serial.println(i);
    }
  } else if (Dialmode == DIALMODE_DEMO) {
    digitalWrite(13, flash(2000));
    random_gait(timingfactor);
    if (millis() > ReportTime) {
        ReportTime = millis() + 1000;
        Serial.println("Demo Mode");
    }
    return;
  } else {
    digitalWrite(13, HIGH);
    if (millis() > ReportTime) {
        ReportTime = millis() + 2000;
        Serial.print("RC Mode:");
 Serial.print(ServosDetached);                    Serial.write(lastCmd);
Serial.write(mode); Serial.write(submode); Serial.println("");
    }
    int gotnewdata = receiveDataHandler();
      if (millis() > LastValidReceiveTime + 1000) {
        if (millis() > LastValidReceiveTime + 15000) {
          Serial.println("Loss of Signal: resetting bluetooth");
          beep(200,40);
          delay(100);
          beep(400, 40);
          delay(100);
          beep(600, 40);
          BlueTooth.begin(38400);
          LastReceiveTime = LastValidReceiveTime = millis();
          lastCmd = -1;
        }
        long losstime = millis() - LastValidReceiveTime;
        Serial.print("LOS "); Serial.println(losstime);
        return;
      }
    if (gotnewdata == 0) {
      if (lastCmd == -1) {
        return;
      }
      if (mode == MODE_FIGHT && (submode == SUBMODE_3
|| submode == SUBMODE_4)) {
        return;
      }
      if (Dialmode == DIALMODE_RC_GRIPARM && mode ==
MODE_FIGHT && (submode == SUBMODE_2)) {
        return;
      }
    } else {
      LastReceiveTime = millis();
      checkLegStressSituation();
    }
```